Proyecto Integrador 1.1 · Cierre lúdico

Reto Pac-Lógica v2 — Escenarios, bloques y guía

Tablero 13×10. Dos rondas: la primera paso a paso (sin bucles) con condicionales; la segunda con bucles de repetición y la mecánica de interruptor y puerta, gobernada por el bicondicional. Incluye 12 escenarios validados, conteo de bloques por equipo y guía de impresión.

Simulador	Pac-Lógica v2 (index.html, offline). Carga los 12 escenarios por equipo y trae un Diseñador para que los alumnos creen y compartan retos.
Bloques imprimibles	Bloques_Ronda1.pdf (5 bloques) y Bloques_Ronda2.pdf (8 bloques). Un bloque por hoja, tamaño carta.
Este documento	Evaluación de tus reglas, reglas físicas, los 12 escenarios con su asignación, conteos de bloques (+3) y la mecánica de la puerta.

1. Ejecución

- El juego de roles físico (un alumno es Pac-Man y ejecuta paso a paso, otro es el fantasma, otro instruye) es aprendizaje encarnado: el error se vive en el cuerpo.
- El ciclo de depuración —evaluar y reevaluar hasta lograr el objetivo— enseña a depurar algoritmos sin nombrarlo.
- La secuencia analógico → digital (arman en el tablero, validan en el simulador) y el intercambio de retos entre equipos son metodológicamente sólidos.

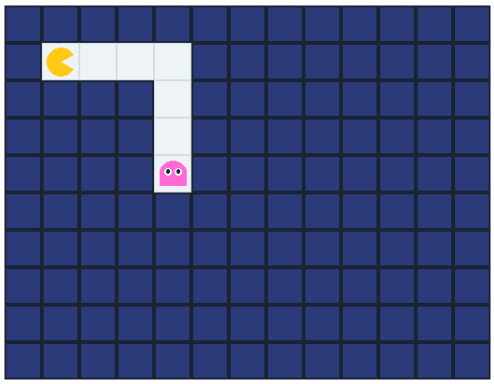
2. Reglas físicas del reto (para el tablero)

Tablero	9 hojas de rotafolio unidas = 270×210 cm. Cuadrícula de 13 columnas × 10 filas (130 casillas) de 20 cm. Cubrir con papel contact.
Muros / obstáculos	Se colocan bloques-muro (cuadros de revista con trazos diagonales) sobre las casillas marcadas como muro en cada escenario.
Roles por equipo	Un Pac-Man (ejecuta el algoritmo paso a paso), un fantasma (la meta) y un instructor (lee los bloques en orden). El resto evalúa y corrige.
Orientación	Pac-Man solo AVANZA en la dirección que mira. Para cambiar de rumbo usa GIRAR (90° sobre su propio eje) y luego AVANZAR.
Regla de fallo	Si Pac-Man avanza hacia un muro o hacia una puerta cerrada, el algoritmo falla: el equipo corrige y reinicia.
Objetivo	Llegar a la casilla del fantasma ejecutando el algoritmo construido con bloques.
Asignación	Sorteo sin reemplazo: cada uno de los 5 equipos recibe un escenario distinto por ronda.

3. Los 12 escenarios (13×10)

Leyenda: los muros están en azul oscuro; la casilla clara es camino. Pac-Man (amarillo) es el inicio; el fantasma (rosa) es la meta. En la Ronda 2, el interruptor (verde, I) y la puerta (naranja) implementan el bicondicional. Cada escenario se carga por su nombre en el simulador.

Ejemplos para demostrar en clase

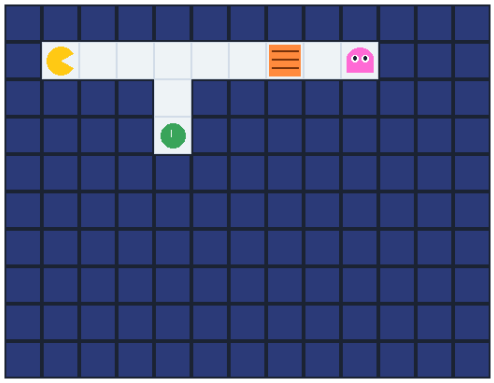


Ejemplo · Ronda 1

Cargar en el simulador como: **EJ_R1**

Pac-Man mira hacia: **derecha**

Para modelar la Ronda 1 (paso a paso): avanzar, y al toparse con el muro, decidir con SI pared al frente ENTONCES girar.



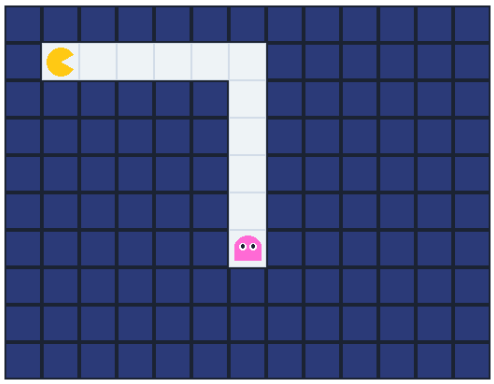
Ejemplo · Ronda 2

Cargar en el simulador como: **EJ_R2**

Pac-Man mira hacia: **derecha**

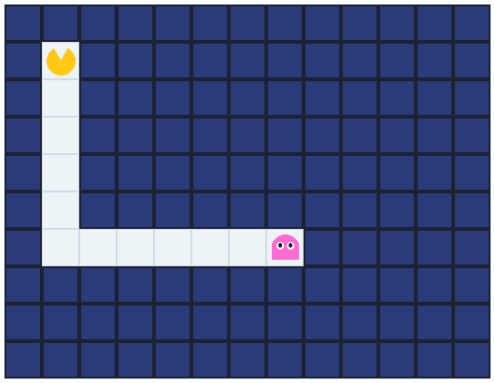
Para modelar la Ronda 2: usar un bucle para avanzar, pisar el interruptor y cruzar la puerta (abierta ↔ interruptor activado).

Ronda 1 — sin bucles (uno por equipo)



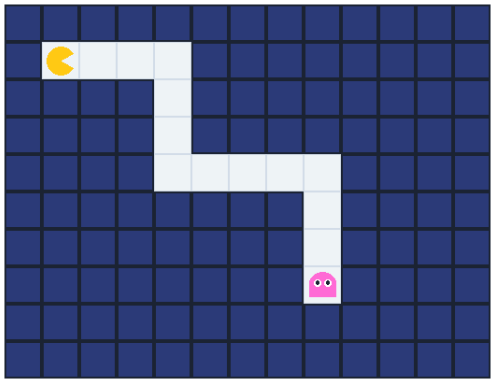
Ronda 1 · Equipo 1

Cargar en el simulador como: **R1_E1**
Pac-Man mira hacia: **derecha**
Solución modelo: 10 avanzar · 1 girar-der · 0 girar-izq



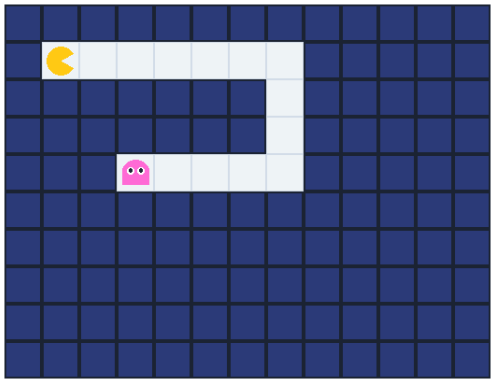
Ronda 1 · Equipo 2

Cargar en el simulador como: **R1_E2**
Pac-Man mira hacia: **abajo**
Solución modelo: 11 avanzar · 0 girar-der · 1 girar-izq



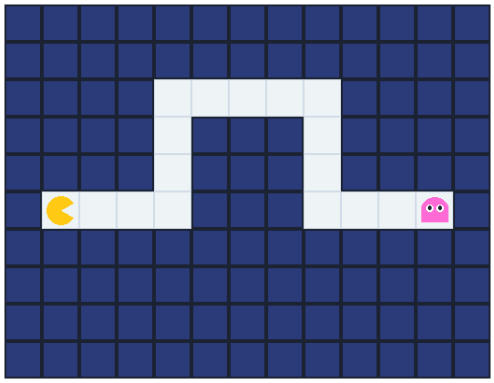
Ronda 1 · Equipo 3

Cargar en el simulador como: **R1_E3**
Pac-Man mira hacia: **derecha**
Solución modelo: 13 avanzar · 2 girar-der · 1 girar-izq



Ronda 1 · Equipo 4

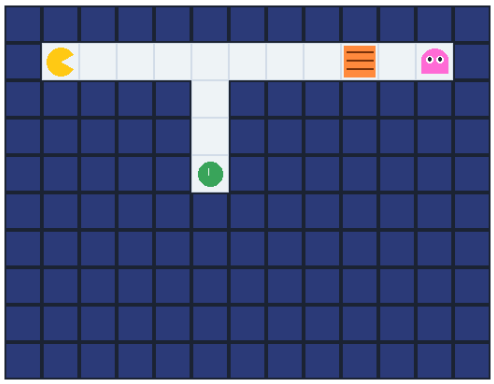
Cargar en el simulador como: **R1_E4**
Pac-Man mira hacia: **derecha**
Solución modelo: 13 avanzar · 2 girar-der · 0 girar-izq



Ronda 1 · Equipo 5

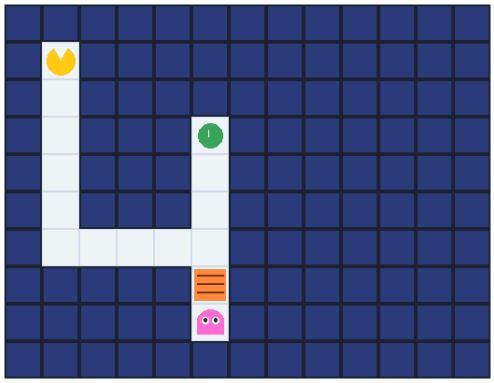
Cargar en el simulador como: **R1_E5**
Pac-Man mira hacia: **derecha**
Solución modelo: 16 avanzar · 2 girar-der · 2 girar-izq

Ronda 2 — con bucles + interruptor/puerta (uno por equipo)



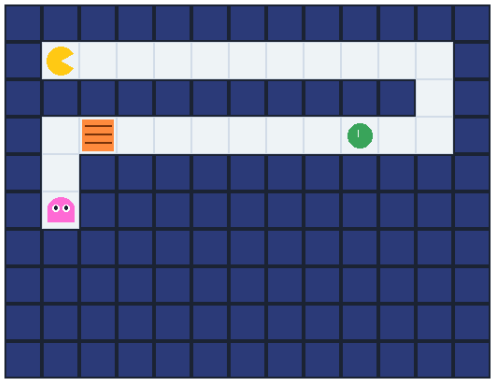
Ronda 2 · Equipo 1

Cargar en el simulador como: **R2_E1**
Pac-Man mira hacia: **derecha**
Solución modelo: 16 avanzar · 2 girar-der · 2 girar-izq



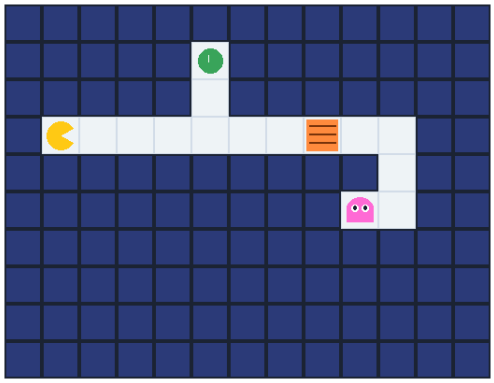
Ronda 2 · Equipo 2

Cargar en el simulador como: **R2_E2**
Pac-Man mira hacia: **abajo**
Solución modelo: 17 avanzar · 0 girar-der · 4 girar-izq



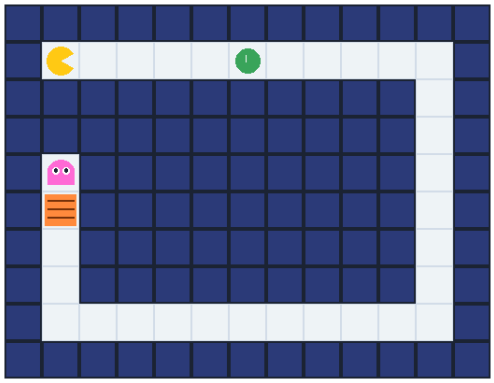
Ronda 2 · Equipo 3

Cargar en el simulador como: **R2_E3**
Pac-Man mira hacia: **derecha**
Solución modelo: 24 avanzar · 2 girar-der · 1 girar-izq



Ronda 2 · Equipo 4

Cargar en el simulador como: **R2_E4**
Pac-Man mira hacia: **derecha**
Solución modelo: 16 avanzar · 2 girar-der · 4 girar-izq



Ronda 2 · Equipo 5

Cargar en el simulador como: **R2_E5**
Pac-Man mira hacia: **derecha**
Solución modelo: 31 avanzar · 3 girar-der · 0 girar-izq

4. ¿Cuántos bloques imprime cada equipo?

El número base es la cantidad exacta que exige la solución modelo. La columna de impresión ya incluye el buffer de +3 por tipo que pediste. Cada equipo imprime sólo su fila.

Ronda 1 (bloques por equipo, con +3)

Equipo	AVANZAR	GIRAR DER	GIRAR IZQ	SI…ENTONCES
Equipo 1	10 → 13	1 → 4	0 → 3	1 → 4
Equipo 2	11 → 14	0 → 3	1 → 4	1 → 4
Equipo 3	13 → 16	2 → 5	1 → 4	3 → 6
Equipo 4	13 → 16	2 → 5	0 → 3	2 → 5
Equipo 5	16 → 19	2 → 5	2 → 5	4 → 7

Cada giro en estos laberintos lo dispara un muro al frente, por eso el número de bloques SI…ENTONCES coincide con el número de giros: la decisión es "SI pared al frente ENTONCES girar".

Ronda 2 (bloques por equipo, con +3)

Equipo	AVANZAR	GIRAR DER	GIRAR IZQ	SI…ENTONCES	REPETIR / MIENTRAS
Eq. 1	16 → 19	2 → 5	2 → 5	4 → 7	4 → 7
Eq. 2	17 → 20	0 → 3	4 → 7	4 → 7	4 → 7
Eq. 3	24 → 27	2 → 5	1 → 4	3 → 6	4 → 7
Eq. 4	16 → 19	2 → 5	4 → 7	6 → 9	6 → 9
Eq. 5	31 → 34	3 → 6	0 → 3	3 → 6	4 → 7

> *Nota importante sobre la Ronda 2: los bloques de AVANZAR de arriba son el máximo (si resolvieran sin bucles). Con REPETIR/MIENTRAS necesitarán MUCHOS menos AVANZAR físicos, porque un solo bloque de bucle repite el avance. Entrega además, por equipo, 4 tarjetas del operador ↔ (bicondicional) y la tarjeta de referencia de operadores y sensores (última hoja del PDF de Ronda 2).*

5. Impresión de los bloques

Dos archivos PDF, un bloque grande por hoja tamaño carta (recórtalos por la línea punteada). Cada equipo imprime la cantidad de su fila en las tablas anteriores.

Bloques_Ronda1.pdf — 5 bloques

- AVANZAR · GIRAR A LA DERECHA (↻) · GIRAR A LA IZQUIERDA (↺) · SI…ENTONCES · SI…ENTONCES…SI NO.

Bloques_Ronda2.pdf — 8 bloques

- Los 5 de la Ronda 1 + REPETIR ___ VECES + MIENTRAS…HACER + una tarjeta de referencia con los operadores (¬ ∧ ∨ ↔) y los sensores del interruptor y la puerta.

6. El simulador y el Diseñador

Pac-Lógica v2 (index.html) funciona sin internet. En la pestaña Jugar, el menú de escenarios está agrupado en Ejemplos, Ronda 1 y Ronda 2, con la etiqueta de cada equipo. Se construye el algoritmo con bloques, se puede alternar entre texto y símbolos (∧ ∨ ¬ ↔) y consultar la tabla de verdad de cualquier condición.

El Diseñador (“programa un reto a tus compañeros”)

- En la pestaña Diseñador, los alumnos pintan su propio tablero 13×10 (muros, Pac-Man, fantasma, interruptor y puerta) y fijan la orientación inicial.
- Con “Probar en el simulador” cargan su diseño y verifican con bloques que tiene solución.
- Con Exportar guardan su reto en un archivo; otro equipo lo Importa y lo resuelve. Así se cumple el intercambio de retos de la última sesión.

7. La mecánica del bicondicional: interruptor y puerta

En la Ronda 2, la única forma de llegar al fantasma es cruzar una puerta que empieza cerrada. La ley del tablero es un bicondicional:

> **La puerta está abierta ↔ el interruptor está activado.**

Es el ejemplo clásico de “si y solo si”: ambos estados valen siempre lo mismo. El alumno debe razonarlo para resolver: como la puerta está cerrada, el interruptor está apagado; para abrirla hay que ir a pisar el interruptor (activarlo) y recién entonces cruzar. En el simulador, pisar el interruptor lo activa y la puerta se abre automáticamente; avanzar hacia una puerta cerrada es un choque.

interruptor activado	puerta abierta (resultado ↔)
Falso (no lo he pisado)	Falso — la puerta bloquea el paso (choque si avanzas)
Verdadero (ya lo pisé)	Verdadero — la puerta se abre y puedes cruzar

> *Transparencia pedagógica: en la navegación pura, la decisión de “avanzar sólo si el interruptor está activado” es en rigor un condicional. El bicondicional es la LEY que relaciona los dos estados (puerta ↔ interruptor) y es lo que el alumno debe enunciar, verificar (con la tabla de verdad del simulador) y usar para deducir el estado de la puerta. Así el ↔ se enseña con su significado correcto: equivalencia de dos valores de verdad.*

8. Notas críticas para el equipo

- **Todos los escenarios están validados con un solver:** cada uno tiene solución y, en la Ronda 2, la puerta es obligatoria (no se llega al fantasma sin activar el interruptor).

- **Dificultad calibrada.** La Ronda 1 va de 1 a 4 giros (E1 el más simple, E5 obliga a esquivar un obstáculo). La Ronda 2 añade corredores largos que justifican el bucle (E5 es el más largo: 31 movimientos).
- **La sesión 15 (cierre teórico)** debe conectar el reto con la tecnología: los bloques son estructuras de control, las condiciones son proposiciones lógicas y la puerta es un bicondicional — el mismo contenido de la parte teórica.